



現代財務諸表分析

第9回講義 株式市場と会計情報(2)

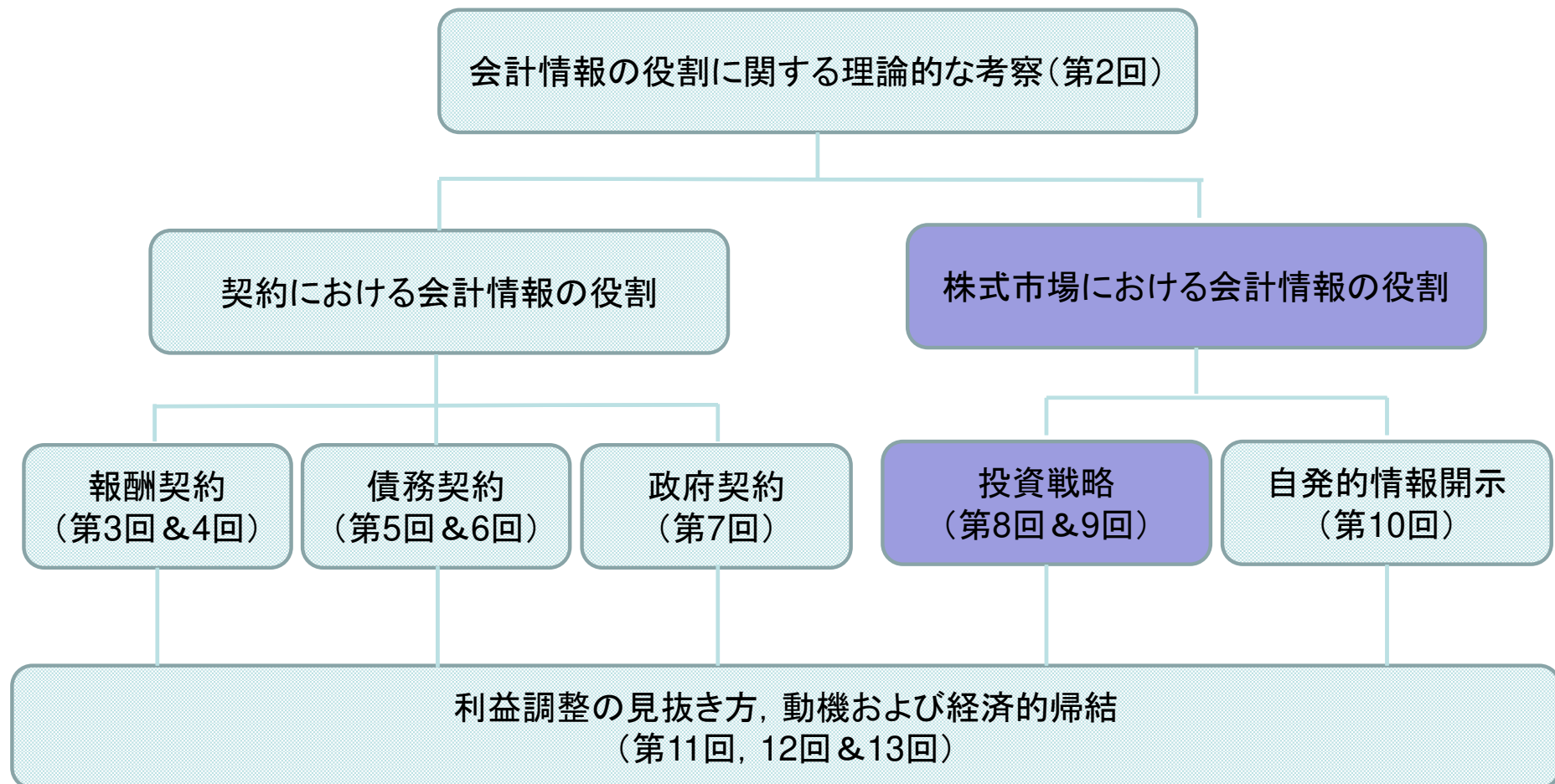
首藤昭信（東京大学大学院経済学研究科・経済学部）

E-mail: shuto@e.u-tokyo.ac.jp



本日の講義内容

〔講義の体系とスケジュール概観〕



本日の講義内容

[学習のポイント]

- (1) 株式市場の効率性と投資戦略の関係を理解する: パッシブ戦略とアクティブ戦略
- (2) パッシブ戦略にもとづいて, 投資リスク尺度と会計上のリスク指標の相関関係を理解する。
- (3) 会計分野のアノマリーに依拠して, アクティブ戦略を理解する: ①PEAD, ②ファンダメンタル分析, および③超過利益モデル



本日の講義内容

1. 会計情報にもとづく投資戦略
2. パッシブ戦略と会計情報
3. アクティブ戦略と会計情報
4. 講義のまとめ



1. 会計情報にもとづく投資戦略

【投資戦略における会計情報の意義】

証券市場の効率性(前回復習):

日本の証券市場は、半強度の効率性があると考えられる。ただし若干の非効率性が残されている可能性がある。

[投資家の能力と2つの投資戦略]

- (1) 企業の将来利益を平均以上に正確に予測できたり、公表情報を迅速に解釈して即座に売買に結びにつける能力を有する投資家
→ 誤って価格形成されている銘柄を識別して売買を行い、市場価格が正当な水準に戻るのを待つ(アクティブ戦略)。
- (2) そのような能力を持たない一般投資家。
→ 自己が負担し得るリスク水準に適合した銘柄を選択し、それに見合った投資収益率の獲得を目指す(パッシブ戦略)。



1. 会計情報にもとづく投資戦略

【投資戦略における財務会計情報の意義】

➤ パッシブ戦略

ポートフォリオ・リスクに見合ったリターンの獲得, すなわち平均的投資収益の獲得を目指す(効率的市場仮説を受け入れる)。

→財務会計情報に期待される主な役割は, **リスクの推定**にある。

➤ アクティブ戦略

アノマリー等を活用して, 市場平均を上回る投資収益の獲得を目指す。

→会計情報に期待される2つの役割

- ①会計数値が公表された直後に分析を行い, 期待外に良い(悪い)業績であった場合には, **迅速**に購入(売却)する。
- ②公表された財務諸表から**将来の業績**や**利益数値**を予測する。

2. パッシブ戦略と会計情報

【会計数値を利用した投資リスクの推定】

会計数値にもとづくリスク指標が、株式投資のリスク評価にどの程度役立つのかを検討する。

[一般的な投資リスクの尺度]

- ①リターン変動性
- ②市場 β 値
- ③デフォルト・リスク

[会計上のリスク指標]

- ①損益分岐点比率(+)
- ②自己資本比率(-)
- ③負債比率(+)
- ④利益変動性(経常利益の標準偏差)(+)
- ⑤会計 β 値(+)

→投資リスクの尺度と会計上のリスク指標の間には相関関係が期待される。

[投資リスク尺度と会計上のリスク指標の相関関係: 石川(2000)]

図表 5.9 全体サンプルに関する実証結果 (第4期間)

会計リスク指標		投資リスク尺度			
		(a)リターン変動性		(b)市場 β 値	
		個別証券	ポートフォリオ	個別証券	ポートフォリオ
① 損益分岐点比率	N	457	46	453	45
	(単)	0.1437	0.4102	0.3373	0.7215
	(連)	0.2412	0.5437	0.3587	0.7750
	(費)	0.1812	0.4709	0.3325	0.7445
② 自己資本比率	N	756	76	749	75
	(単)	-0.1988	-0.5176	-0.2909	-0.6872
	(連)	-0.1858	-0.5243	-0.2850	-0.6889
③ $\ln(\text{負債比率})$	N	751	75	744	74
	(単)	0.1961	0.5088	0.2850	0.7138
	(連)	0.1947	0.5632	0.2913	0.7239
④ 利益変動性	N	593	59	—	—
	(単)	0.1946	0.4431	—	—
	(連)	0.2168	0.5040	—	—
⑤ 会計 β 値	N	—	—	93	9
	(単)	—	—	0.0198	0.0316
	(連)	—	—	-0.1014	-0.6611

(注) 1 ポートフォリオ内の証券数は10個である。

2. パッシブ戦略と会計情報

【投資リスク尺度と会計上のリスク指標の相関関係：石川（2000）】

- ①損益分岐点比率, ③負債比率, ④利益変動性, および⑤会計 β 値がそれぞれ高いほど, 投資リスクが大きくなるという関係が明らかである。
- ②自己資本比率が高いほど, 投資リスクが小さくなる。

→上記5つの会計リスク指標は, 各証券の投資リスクを評価する上で有用な指標となる。

2. パッシブ戦略と会計情報

【会計情報とデフォルト・リスクの関係】

不確実性という意味で投資リスクを定義した場合、そのマイナス方向への最大の投資リスクは、将来の株価が大きく下落し、企業が倒産に陥るケースである。

→会計数値にもとづいた安全性の指標が、デフォルト・リスクの推計に役立つのか

※債務契約と会計情報(本講義第5回)のレジュメ参照:

- ①倒産企業と財務比率
- ②会計数値にもとづく倒産予測モデル

⇒会計情報の利用を示す結果をすでに確認している。

2. パッシブ戦略と会計情報

パッシブ戦略と会計情報の要約

- 一般的な投資リスク尺度と会計数値にもとづくリスク指標は相関関係にあった。
- まだ倒産というデフォルト・リスクが最も顕在化した状況を予測するのに、会計数値が有用であることも確認した。

⇒リスクの推計に会計情報は有用な役割を果たしている。

3. アクティブ戦略と会計情報

【効率的市場とアノマリー】

[効率的市場仮説]

入手可能な情報を十分に反映している、かつ価格が新情報に即座に反応する市場を主張する仮説(Fama,1970)。

→情報が公表されてからそれにもとづいて証券投資活動を行っても、市場の平均を上回る投資収益率(異常投資収益率)を連続して獲得することはできない。

[アノマリー(anomaly)]

科学的には厳密であるように思えるが、しかし基礎的理論の教義とは整合しない証拠の体系。

→現在入手可能な情報に基づいて証券を売買し、首尾一貫した異常リターンの獲得につながるのであれば、それは効率的市場仮説に反するアノマリーとなる。



3. アクティブ戦略と会計情報

[ファイナンス分野のアノマリー]

- 1月効果 (January effect)
- 規模効果 (size effect)
- EP効果
- BM効果
- コントラリアン効果 (contrarian effect)
- モメンタム効果 (momentum effect)

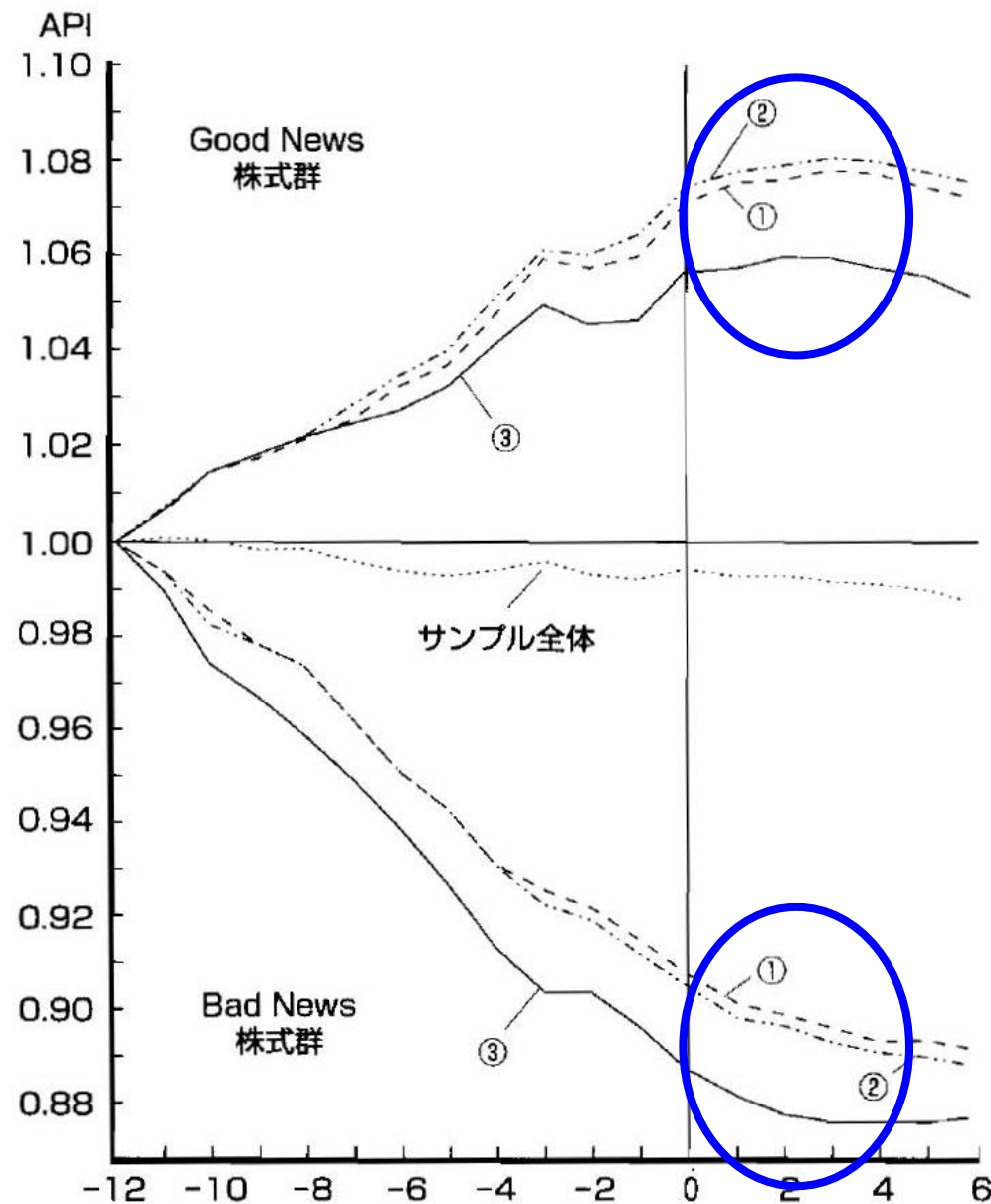
[会計分野のアノマリー]

- 利益発表後の株価のドリフト (post-earnings announcement drift: PEAD)
- ファンダメンタル分析
- 残余利益モデル
- 会計発生高アノマリー (第13回講義)



【利益発表後の株価のドリフト(post-earnings announcement drift: PEAD)】

図 5 - 1 期待外利益と累積異常投資収益率



出所) Ball and Brown, 1968, p.169.

3. アクティブ戦略と会計情報

【利益発表後の株価のドリフト (post-earnings announcement drift: PEAD)】

[PEADとは]

PEADとは、利益発表に対する株価の反応が迅速に完了せず、予想外に良好な利益を発表した企業の株価はその後の期間にわたって上昇し、予想外に低調な利益を発表した企業の株価は下落し続けるという現象。

→利益発表直後に、利益が予想外に良好であった銘柄を買い、利益が予想外に低調であった銘柄を空売りすれば、超過リターンを獲得できる可能性がある。

【Foster, Olsen and Shevlin (1984)の研究結果】

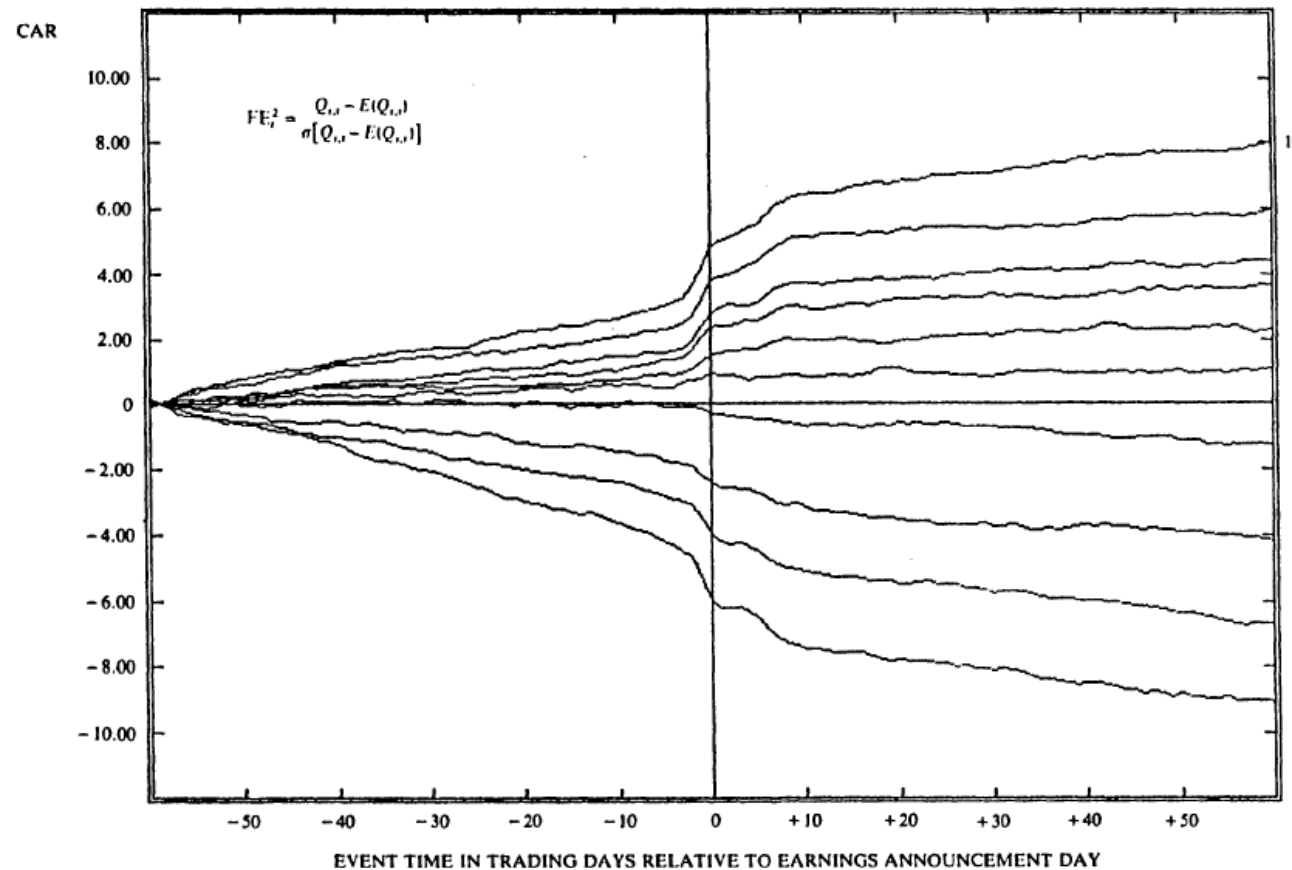


FIG. 1.—Cumulative abnormal returns for FOS earnings-based model (*EBM*) tests. Earnings announcements are assigned to deciles based on standing of standardized unexpected earnings (*SUE*) relative to prior-quarter *SUE* distribution. Portfolio 10 includes firms with the highest *SUE* ranking. Based on data from 1974–81. Cumulative abnormal returns are the sums over 120 trading days surrounding the earnings announcement, of the difference between daily returns and returns for NYSE firms in the same size decile. *SUE* represents forecast error from a first-order autoregressive earnings expectations model (in seasonal differences) scaled by its estimation-period standard deviation. (Reprinted, by permission of the publisher, from G. Foster, C. Olsen, and T. Shevlin, “Earnings Releases, Anomalies, and the Behavior of Security Returns,” *The Accounting Review* [October 1984]: 589.)

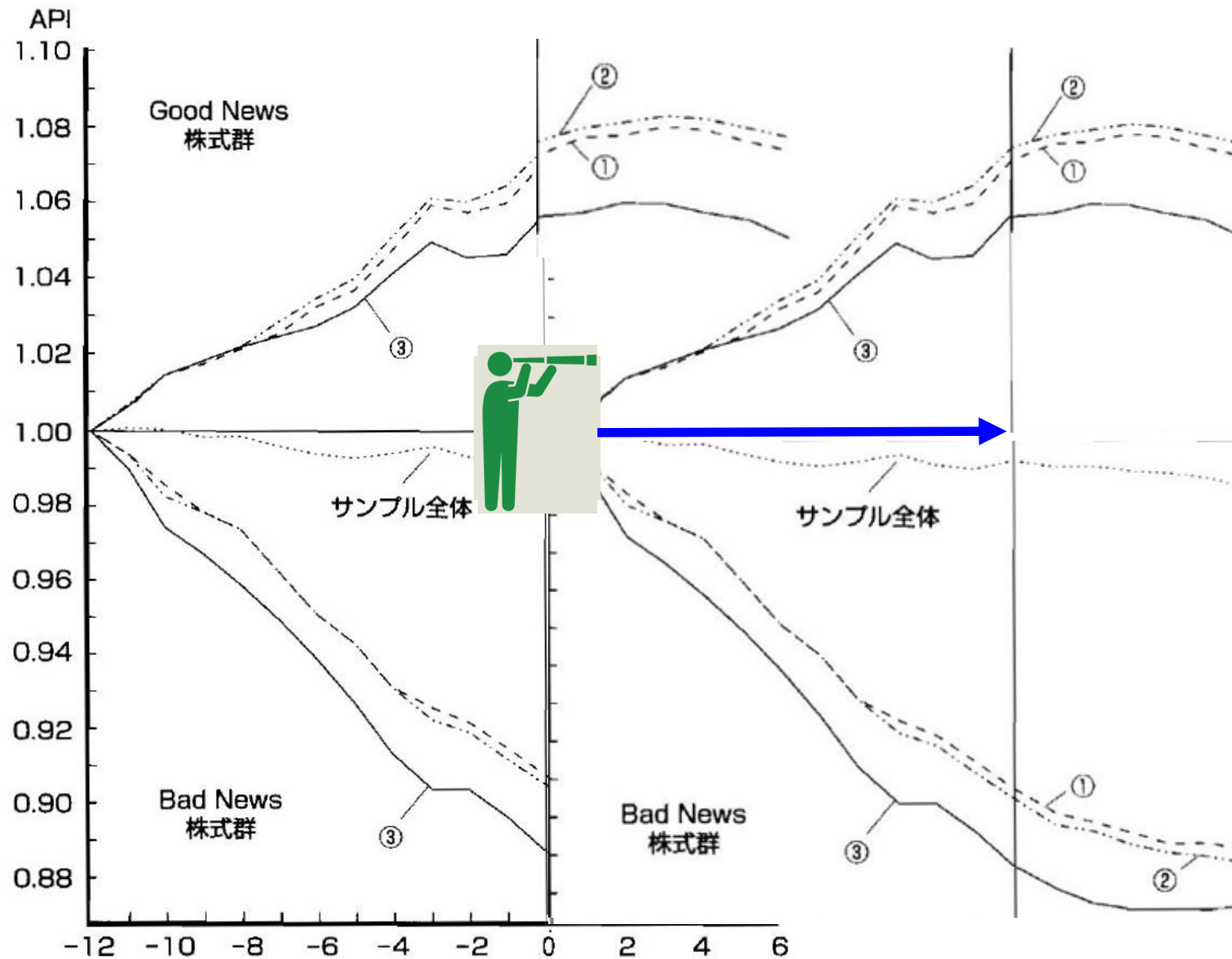
3. アクティブ戦略と会計情報

【PEADの結果】

- Foster, Olsen and Shevlin (1984)は、利益予想誤差(実績利益－期待利益)をそれ以前の期間の予想誤差の標準偏差で割り算することによって期待外利益を算定。
 - 期待外利益がプラスであった上位10%の銘柄を買い、それがマイナスであった下位10%の銘柄を空売りし、そのポジションを利益発表日の翌日から60日間にわたって維持した場合、平均で6.31%の超過リターンを獲得できる。
 - Foster, Olsen and Shevlin (1984)以後の研究もPEADの存在を裏付ける経験的証拠を提示している(音川, 2013)。
- ⇒会計数値が公表された直後に分析を行い、期待外に良い(悪い)業績であった場合には、迅速に購入(売却)することで異常投資収益率を獲得できることを示唆。

【ファンダメンタル分析】

図 5 - 1 期待外利益と累積異常投資収益率



出所) Ball and Brown, 1968, p.169.

3. アクティブ戦略と会計情報

【ファンダメンタル分析】

会計数値に依拠したファンダメンタル分析を行うことにより「利益の予測モデル」を構築し、市場平均を上回る異常投資収益率の獲得を目指す。

【Ou and Penman (1989)の調査方法】

- ①1965年から1972年までの財務諸表数値を用いて、ステップワイズ・ロジット回帰分析を用いて将来利益の予測モデルを設定する。具体的には、流動比率や売上高利益率など68の財務比率を独立変数として、次年度が増益であれば1、減益であれば0の従属変数からなるロジット回帰モデルを設定する。
- ②すべての独立変数が10%水準で有意になるまで推定を続ける。最終的に残った16の比率を独立変数にした予測モデルを用いて、次期に増益が予測される確率が60%以上の企業と、40%以下の企業に分類する。前者の銘柄を決算日の3ヵ月後に購入し、後者の銘柄は決算日の3ヵ月後に同額だけ空売りする。

3. アクティブ戦略と会計情報

【Ou and Penman (1989)の調査方法】

- ③バイ・アンド・ホールド運用を続け24ヵ月後に、購入した株式は売却し、空売りした株式は決済をして、投資収益率を算定する。その投資収益率から市場平均収益率を差し引き、異常投資収益率を求める。

【Ou and Penman (1989)の調査結果】

- 9,948の観測値についての平均異常投資収益率は14.5%であった。
- 市場ベータや投資収益率の分散などを用いてリスクをコントロールしても、ほぼ同じ結果が得られた。

3. アクティブ戦略と会計情報

【Ou and Penman (1989)の調査結果の解釈】

- 彼らは「財務諸表が、株価に反映されていないファンダメンタルを捕捉している」(Ou and Penman, 1989, p.328)と結論付けている。
- Abarbanell and Bushee (1998)は、将来リターンの予測能力が高い指標として棚卸資産、売上総利益、販管費の動向を挙げた。
- 効率的市場仮説のもとでは困難であると考えられていた、過大または過小に評価された証券の発見が財務諸表分析で可能であることを示唆する。すなわち公表された財務諸表から将来の利益数値を予測することで、会計情報の実際有用性が確認される。

3. アクティブ戦略と会計情報

【残余利益モデル(オールソン・モデル)の展開】

Ou and Penman (1989)は、会計情報の実地的有用性の可能性を示唆したが、会計情報と企業価値を結びつけるモデルを展開することはなかった。ファンダメンタル分析の理論的枠組みを構築したのはオールソン(Ohlson)である。

[超過利益モデル]

Ohlson (1995)は伝統的な株価形成モデルである割引配当モデルに、会計の「クリーン・サープラス関係」を考慮して展開した。

$$t \text{ 時点の株価} = t \text{ 時点の純資産簿価} + \sum_{\tau=t+1}^{\infty} \frac{E_{\tau}(\tau \text{ 年の異常利益})}{(1 + \text{資本コスト})^{\tau}}$$

3. アクティブ戦略と会計情報

【超過利益モデルの株価説明力】

- 超過利益モデルと配当割引モデルの現在の株価に対する説明力を比較した結果、回帰式の決定係数が前者が68%、後者が29%であることがわかった (Bernard, 1995)。
 - 上記2つのモデルにキャッシュフロー割引モデルを加えて、現在の株価に対する評価誤差 (valuation errors) を測定した。ここでいう評価誤差とは、実際の株価から各モデルで推定した企業価値を差し引き、それを株価で割った数値である。その結果、超過利益モデルの測定誤差は、他のモデルよりも圧倒的に小さいことがわかった (Penman and Sougiannis, 1998)。
- 超過利益モデルの現在の株価に対する説明力は、既存の株式評価モデルと比較して非常に高いことがうかがえる。

3. アクティブ戦略と会計情報

【残余利益モデルと証券投資戦略】

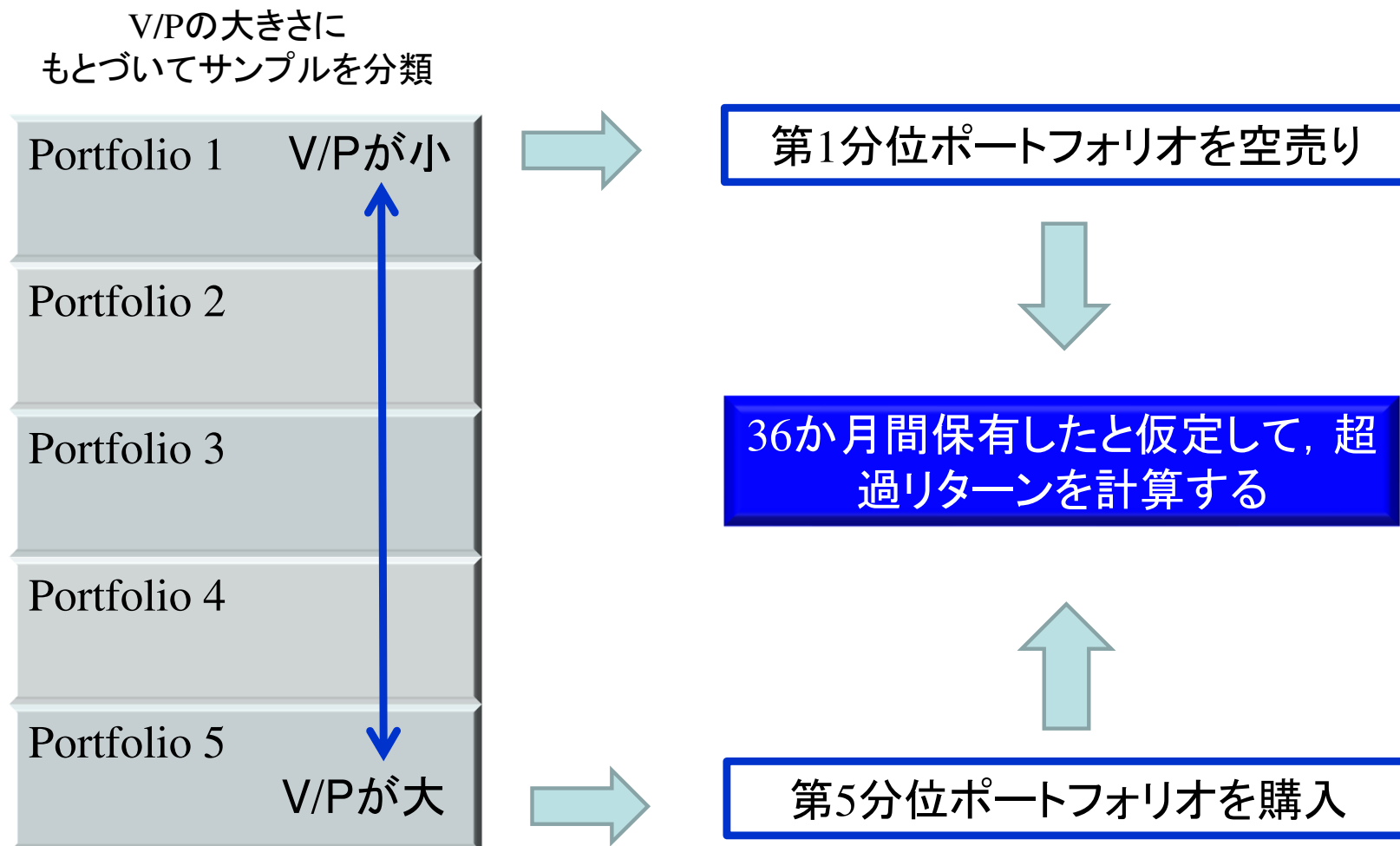
超過利益モデルの株価説明力は相対的に大きいということが分かった。このような調査結果にもとづけば、超過利益モデルに従ったアクティブ戦略の有効性が予想される。

【Frankel and Lee (1998)の研究】

- ①超過利益モデルにもとづいて企業価値(V)を推定し、それを株価で割る(V/P)。
- ②すべての V/P を小さい順からならべて五分位数ポートフォリオを作成する。
- ③各グループごとに第5五分位数ポートフォリオを購入し、第1五分位数ポートフォリオを空売りする投資戦略を実施する。
- ④株価純資産倍率(B/P)についても同様の計算を行う。
- ⑤月次の投資収益率を36ヶ月分累積する。

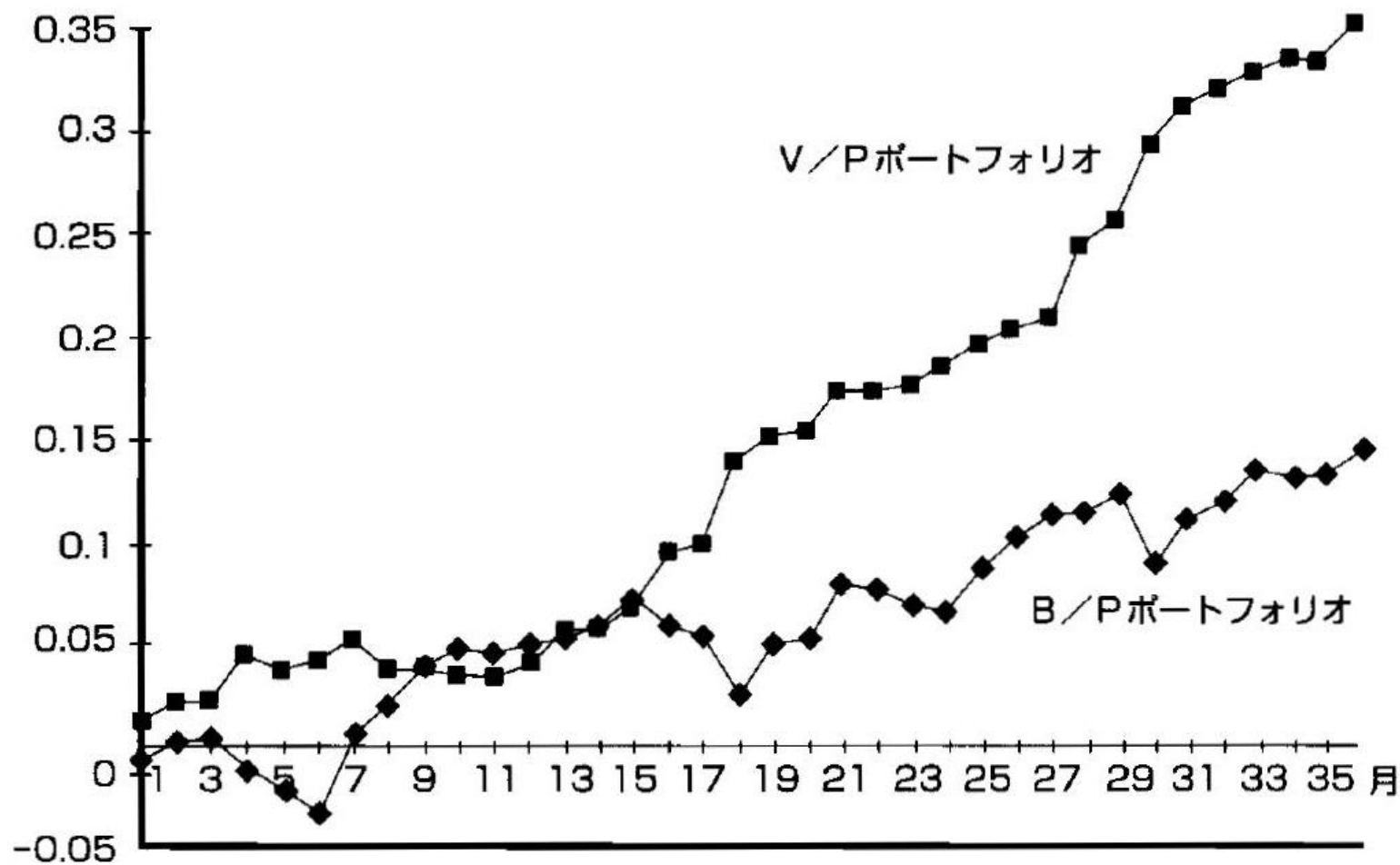
3. アクティブ戦略と会計情報

【研究方法のイメージ】



3. アクティブ戦略と会計情報

図5-3 V/PポートフォリオとB/Pポートフォリオの累積投資収益率



出所) Frankel and Lee, 1998, p.299.

3. アクティブ戦略と会計情報

【Frankel and Lee (1998)の調査結果の解釈】

- V/P ポートフォリオにおける35ヶ月間の累積投資収益率は、B/Pの3倍以上である（規模とリスクの影響も調整済み）。
 - 運用期間が長期になるほど、その差は大きくなる。
- 超過利益モデルを利用した投資戦略は、株価純資産倍率効果を上回るパフォーマンスが得られる。
- ⇒ 財務会計情報は実地的有用性を持つことを示す証拠となる。超過利益にもとづく投資戦略の有用性は、後続の研究でも支持されている。

3. アクティブ戦略と会計情報

アクティブ戦略と会計情報の要約

- 米国の研究では、会計数値に依拠したファンダメンタル分析を行うことで「利益の予測モデル」を構築し、市場平均を上回る異常投資収益率を獲得することに成功していた。
 - 超過利益モデルを利用した投資戦略は、株価純資産倍率効果を大きく上回るパフォーマンスが得られることが分かった。
- ⇒ 会計数値を利用した投資戦略で、市場の平均を上回る異常投資収益率を獲得することができる。会計情報の**実際有用性**を示唆する証拠。

4. 講義のまとめ

【講義の要約】

➤ 効率的市場仮説の説明。

➤ 会計利益と株価の関係

(1) 会計利益の動向と株価の動向 : Ball and Brown (1968)の研究

(2) 決算発表時点での株価反応 : Beaver (1968)の研究

→ 会計利益の潜在的有用性を確認

4. 講義のまとめ

【講義の要約】

➤ 投資戦略と会計情報

(1) パッシブ戦略

投資リスクの推定に会計情報が役立っている

(2) アクティブ戦略

ファンダメンタル分析による将来業績ならびに企業価値の予測

①利益予測モデル

②残余利益モデル

③会計発生高アノマリー(第13回講義)

参考文献

- Abarbanell, J.S., and B.J. Bushee. Abnormal Returns to a Fundamental Analysis Strategy. *The Accounting Review* 73 (1998): 19–45.
- Akerlof, G. A. 1970. The market for lemon: Quality uncertainly and the market mechanism, *Quarterly Journal of Economics* 84: 488-500.
- Altman, A. 1968. Financial ratio, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, *Journal of Finance* 23: 589-609.
- Bathke, A. W., and K.S. Lorek. 1984. The relationship between time-series models and the security market's expectation of quarterly earnings, *The Accounting Review* 59: 163-176.
- Ball, R. and P. Brown. 1968. An empirical evaluations of accounting income numbers, *Journal of Accounting Research* 6: 159-178.
- Beaver, W. H. 1968 The information contents of annual earnings announcements, *Journal of Accounting Research* 6: 67-92.
- Beaver, W. H., R. Clarke, and W.F. Wright. 1979. The association between unsystematic security returns and the magnitude of earnings forecast errors, *Journal of Accounting Research* 17: 316-340.
- Beaver, W. H. 1998. *Financial Reporting: An Accounting Revolution*, Third edition, Prentice-Hall
- Berbard, V.L. 1995. The Feltham-Ohlson framework: Implication for empiricists, *Contemporary Accounting Research* 11: 733-747.
- Fama, E.F. 1970. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work, *Journal of Finance* 25: 383-417.
- Foster, G. 1977. Quarterly accounting data: Time-series properties and predictive-ability results, *The Accounting Review* 50, 1-21.
- Foster, G., C. Olsen, and T. Shevlin, 1984. Earnings release, anomalies, and the behavior of security returns, *The Accounting Review* 59, 574-603.
- Frankel, R. and C. Lee, 1998, Accounting valuation, market expectation, and cross-sectional return, *Journal of Accounting and Economics* 25, 283-319.
- McNicholes, M., and J.G. Manegold. 1983. The effect of the information environment on the relationship between financial disclosure and security price variability, *Journal of Accounting and Economics* 5: 49-74.
- Morse, D. 1981. Price and trading volume reaction surrounding earnings announcements: A closer examination, *Journal of Accounting Research* 19: 374-383.
- Ohlson, J.A. 1995. Earnings, book values, and dividends in equity valuation, *Contemporary Accounting Research* 11: 661-687.
- Ou, J.A., and S.H. Penman, 1989. Financial statement analysis and the prediction of stock returns, *Journal of Accounting and Economics* 13: 223-252.

参考文献

- Patell, J.M., and M.A. Wolfson. 1984. The intraday speed of adjustment of stock prices to earnings and dividend announcements, *Journal of Financial Economics* 13: 223-252.
- Penman, S.H., and T. Sougiannis, 1997. The dividends displacement property and the substitution of anticipated earnings for dividends in equity valuation, *The Accounting Review* 72, 1-27.
- Scott. W.R., 2003. Financial accounting theory (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, Third
- Watts, R.L. and J.L. Zimmerman. 1986. *Positive accounting theory*, Englewood Cliffs, N.J.:Prentice-Hall, (須田一幸訳(1991)『実証理論としての会計学』白桃書房).
- Watts, R.L. and J.L. Zimmerman. 1990. Positive accounting theory: A ten year perspective, *The Accounting Review* 65: 131-156.
- 石川博行. 2000『連結会計情報と株価形成』千倉書房.
- 石川博行. 2004「実証会計の回顧と展望」大阪市立大学商学部編『ビジネスエッセンシャルズ会計』有斐閣.
- 音川和久. 2013「市場の効率性とマイクロストラクチャー」伊藤邦雄・桜井久勝編著『会計情報の有用性』中央経済社.
- 桜井久勝. 2007『財務諸表分析』第3版 中央経済社.
- 桜井久勝. 2013「資本市場研究の課題と展望」伊藤邦雄・桜井久勝編著『会計情報の有用性』中央経済社.
- 須田一幸. 2000. 『財務会計の機能』白桃書房.